

Etapa 3: Normalização - Usuário

1. Tabela Universal (Não Normalizada)

Originalmente, a entidade possuía atributos compostos (endereço, nome) e multivalorados (telefones):

USUARIO (id_usuario, nome_completo, cpf, email, tipo_usuario, data_nascimento, endereco, telefones)

2. Dependências Funcionais (DFs)

- **DF1:** $\text{id_usuario} \rightarrow \text{nome_completo, cpf, email, tipo_usuario, data_nascimento, data_cadastro, endereco_cep, endereco_numero}$
- **DF2:** $\text{cpf} \rightarrow \text{id_usuario, nome_completo, email, tipo_usuario, data_nascimento, data_cadastro, endereco_cep, endereco_numero}$ (Chave Candidata)
- **DF3:** $\text{email} \rightarrow \text{id_usuario, nome_completo, cpf, tipo_usuario, data_nascimento, data_cadastro, endereco_cep, endereco_numero}$ (Chave Candidata)
- **DF4:** $\text{endereco_cep} \rightarrow \text{endereco_cidade, endereco_bairro, endereco_rua}$ (Dependência Transitiva)

3. Processo de Normalização

Primeira Forma Normal (1FN)

Critério: Atributos devem ser atômicos e não possuir grupos repetitivos ou multivalorados.

- **Problema 1:** O atributo telefones é multivalorado (um usuário pode ter vários números).
- **Problema 2:** O atributo nome_completo é composto.
- **Problema 3:** O atributo endereco é composto.
- **Solução:** Decompor atributos compostos e mover o multivalorado para uma nova tabela.

Resultado 1FN:

- **USUARIO** (id_usuario, primeiro_nome, sobrenome, cpf, email, tipo_usuario, data_nascimento, data_cadastro, cep, rua, numero, bairro, cidade)
- **TELEFONE_USUARIO** (id_usuario, telefone)

Segunda Forma Normal (2FN)

Critério: Estar na 1FN e todos os atributos não-chave devem depender totalmente da chave

primária (sem dependências parciais).

- **Análise:** Como a chave primária de USUARIO (id_usuario) é simples (único atributo), não existem dependências parciais. Todos os atributos dependem da chave inteira.
- **Estado:** A tabela já se encontra na 2FN.

Terceira Forma Normal (3FN)

Critério: Estar na 2FN e não possuir dependências transitivas (atributos não-chave determinando outros atributos não-chave).

- **Análise:** Identificamos que o cep determina a cidade, o bairro e a rua (**DF4**). Como nenhum desses atributos faz parte da chave, temos uma dependência transitiva:

$\text{id_usuario} \rightarrow \text{cep} \rightarrow \text{cidade}.$

- **Solução:** Decompor a informação de endereço em uma tabela de referência de CEP.

Resultado 3FN (Esquema Final):

1. **USUARIO** (id_usuario, primeiro_nome, sobrenome, cpf, email, tipo_usuario, data_nascimento, data_cadastro, numero, #cep)
 - PK: id_usuario
 - FK: cep $\rightarrow$ ENDERECO(cep)
2. **ENDERECO** (cep, logradouro, bairro, cidade)
 - PK: cep
3. **TELEFONE_USUARIO** (#id_usuario, telefone)
 - PK: (id_usuario, telefone)
 - FK: id_usuario $\rightarrow$ USUARIO(id_usuario)

4. Avaliação da BCNF e Trade-offs

Verificação BCNF

Uma relação está na **BCNF** se, para toda dependência funcional $X \rightarrow Y$, X for uma chave candidata.

- Na tabela **USUARIO**, os determinantes são id_usuario, cpf e email. Todos são chaves candidatas. Portanto, está em BCNF.
- Na tabela **ENDERECO**, o determinante é cep, que é a chave primária. Portanto, está em BCNF.